

DOKUMEN CD-1



**SISTEM PEMBERI PAKAN OTOMATIS DAN MONITORING
KANDANG AYAM**

Oleh:

**Rafi Fadhlurrahman/1103210038
Ghifari Septandi Hermansyah/1103210006**

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025**

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Sistem Pemberi Pakan Otomatis dan Monitoring Kandang Ayam
 Jenis Dokumen : Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik
 Nomor Dokumen : FTE-CD-1
 Nomor Revisi : 2
 Tanggal Pengesahan : 15/10/2025
 Fakultas : Fakultas Teknik Elektro
 Program Studi : S1 Teknik Komputer
 Jumlah Halaman : 7

Data Pemeriksaan dan Persetujuan			
Ditulis Oleh	Nama	: Rafi Fadhlurrahman	Jabatan : Mahasiswa
	NIM	: 1103210038	Tanda Tangan 
	Nama	: Ghifari Septandi Hermansyah	Jabatan : Mahasiswa
	NIM	: 1103210006	Tanda Tangan 
Disetujui Oleh	Nama	: Ir. Burhannudin Dirgantoro, M.T.	Jabatan : Pembimbing 1
	Tanggal	: 15 Oktober 2025	Tanda Tangan 
	Nama	:	Jabatan : Pembimbing 2
	Tanggal	:	Tanda Tangan

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
1, 7 Oktober 2025	Perubahan kalimat dan bentuk paragraf	Memperbaiki susunan kalimat dan memperbaiki bentuk paragraf.	2-5
2, 14 Oktober 2025	Merapikan dokumen	Melakukan perbaikan pada paragraf untuk menambahkan indentasi khusus dan jarak antar baris.	1-6

1.1 Diskripsi Umum Masalah dan Kebutuhan

Pemeliharaan ayam yang efisien dan produktif memerlukan perhatian terhadap dua aspek utama, yaitu pemberian pakan dan pemantauan kondisi kandang. Pemberian pakan secara manual seringkali mengakibatkan ketidakteraturan, pemborosan, atau pemberian pakan yang tidak merata, yang dapat mempengaruhi kualitas ayam dan produktivitasnya. Pada metode konvensional, peternak harus mengatur waktu pemberian pakan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan manusia, seperti terlambat memberi pakan atau memberikan pakan dalam jumlah yang tidak sesuai. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam proses pertumbuhan ayam, penurunan kesehatan, dan akhirnya menurunnya kualitas produk ayam. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem otomatis yang dapat mengatur pemberian pakan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan ayam, tanpa bergantung pada pengawasan manusia yang kurang optimal.

Selain pemberian pakan, kondisi kandang juga memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan ayam. Suhu yang tidak stabil, kelembapan yang tinggi, atau ventilasi yang buruk dapat menyebabkan stres pada ayam, yang akhirnya mempengaruhi kualitas pertumbuhannya dan produktivitasnya. Jika kandang tidak terkelola dengan baik, ayam dapat mengalami penurunan daya tahan tubuh, yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Pemantauan kondisi kandang secara manual menjadi tantangan tersendiri, karena peternak harus mengatur suhu dan kelembapan secara konvensional tanpa data real-time yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan yang terus-menerus mengukur kondisi kandang dan memberikan informasi yang memungkinkan peternak melakukan tindakan yang tepat sebelum masalah berkembang lebih jauh.

Untuk itu, peternakan ayam memerlukan solusi yang lebih terintegrasi, yaitu sistem pemberian pakan otomatis yang disertai dengan monitoring kondisi kandang. Sistem ini akan bekerja secara simultan untuk memastikan bahwa pakan diberikan sesuai dengan kebutuhan ayam, dan pada saat yang sama, kondisi lingkungan dalam kandang tetap terjaga dalam kondisi optimal. Dengan adanya sistem otomatis ini, peternak tidak perlu khawatir tentang keterlambatan pemberian pakan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan kandang, karena semuanya dapat dipantau secara real-time. Selain itu, sistem ini akan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan memberikan solusi yang lebih efisien untuk mengelola peternakan. Dengan demikian, sistem otomatis yang menggabungkan pemberian

pakan dan pemantauan kondisi kandang akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan kualitas produk ayam yang lebih baik.

1.2 Analisa Masalah

Masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan peternakan ayam adalah efisiensi pemberian pakan dan pemantauan kondisi kandang yang masih bergantung pada sistem manual. Pemberian pakan yang tidak tepat dan ketidakteraturan dalam pengaturannya menyebabkan pemborosan dan menurunkan produktivitas ayam. Selain itu, pemantauan kondisi kandang yang tidak terintegrasi dengan baik dapat mengakibatkan masalah kesehatan pada ayam, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas produk ayam. Dalam konteks ini, masalah ekonomi, kesehatan hewan, lingkungan, dan sosial muncul sebagai tantangan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, solusi sistem otomatisasi yang dapat mengelola pemberian pakan dan kondisi kandang secara bersamaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ayam.

Aspek Ekonomi

Penggunaan sistem pemberian pakan manual masih sering diterapkan di banyak peternakan ayam, yang mengakibatkan biaya operasional yang tinggi. Pemberian pakan yang tidak efisien dan ketidaktepatan waktu dalam memberikan pakan dapat menyebabkan pemborosan, yang berdampak langsung pada pendapatan peternak. Selain itu, kesalahan dalam pemberian pakan atau ketidakteraturan dalam pemberian juga dapat mengurangi kualitas ayam, yang berujung pada kerugian finansial. Sistem otomatisasi pemberian pakan dapat mengurangi biaya tersebut, namun implementasinya masih terbatas karena investasi awal yang tinggi. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk solusi yang lebih terjangkau dan efisien untuk mengatasi masalah ekonomi ini.

Aspek Kesehatan Hewan

Kesehatan ayam sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan dan kondisi kandang. Pemberian pakan yang tidak tepat dan kondisi kandang yang tidak terpantau dengan baik dapat menyebabkan stres pada ayam, yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit dan penurunan daya tahan tubuh mereka. Ayam yang tidak diberi pakan secara teratur dan cukup akan rentan terhadap gangguan metabolisme dan pertumbuhan yang terhambat. Sistem otomatis yang dapat mengatur pemberian pakan sesuai kebutuhan dapat membantu memastikan kesehatan ayam

terjaga dengan lebih baik. Selain itu, monitoring kondisi kandang dengan sensor suhu dan kelembapan juga berperan penting dalam menjaga kesehatan ayam agar tetap optimal.

Aspek Lingkungan

Pemberian pakan yang tidak efisien dan tidak tepat jumlahnya dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, yang pada gilirannya dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Pakan yang tidak habis dapat membusuk dan mencemari lingkungan sekitar kandang. Selain itu, banyak peternakan ayam yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik, yang menyebabkan pencemaran tanah dan air akibat sisa pakan dan kotoran ayam. Dengan adanya sistem pemberian pakan otomatis yang lebih efisien dan sistem monitoring kandang yang baik, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk mengurangi limbah pakan yang terbuang sia-sia.

Aspek Sosial

Masyarakat sekitar peternakan ayam sering kali terpengaruh oleh kondisi peternakan, baik dari segi kesehatan maupun lingkungan. Pencemaran udara yang dihasilkan oleh peternakan ayam, terutama jika kandang tidak terjaga dengan baik, dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat, seperti masalah pernapasan. Selain itu, ketidakteraturan dalam pemberian pakan juga dapat mempengaruhi kualitas ayam yang diproduksi, yang akhirnya berdampak pada kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan penerapan sistem otomatis yang dapat menjaga kestabilan pemberian pakan dan kondisi kandang, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup ayam, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dalam hal kesehatan dan kesejahteraan.

1.3 Analisa Solusi yang Ada

Sistem Pemberian Pakan Otomatis

Beberapa peternakan ayam telah mulai mengimplementasikan sistem pemberian pakan otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Sistem pemberian pakan otomatis berbasis Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan dan pengaturan pakan secara efisien dan terjadwal, mengurangi pemborosan pakan dan meningkatkan produktivitas ayam. Sistem ini menggunakan perangkat keras seperti motor stepper, sensor untuk mendeteksi jumlah pakan, dan kontrol otomatis untuk mengatur

waktu dan jumlah pakan yang diberikan kepada ayam. Teknologi ini memungkinkan pemberian pakan secara tepat waktu dan merata, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ayam dan mengurangi pemborosan pakan. Contoh penerapan sistem ini dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengintegrasikan sensor infrared untuk memantau stok pakan dan aplikasi berbasis web untuk mengelola pemberian pakan. Dengan sistem ini, peternak dapat memastikan pemberian pakan yang efisien dan mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang rentan terhadap kesalahan.

Kekurangan dari Sistem Pemberian Pakan Otomatis

Meskipun memberikan solusi efisien, ada beberapa kekurangan dalam sistem ini. Salah satu kendalanya adalah ketergantungan pada koneksi internet yang stabil untuk mengakses aplikasi web, yang bisa menjadi masalah di daerah dengan kualitas jaringan yang rendah. Selain itu, sistem otomatis ini sering kali tidak dapat sepenuhnya mengatur keseimbangan antara pakan yang diberikan dan kebutuhan ayam, karena faktor seperti umur, jenis ayam, dan kondisi lingkungan yang mungkin berubah, belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam algoritma pemberian pakan. Integrasi dengan sensor suhu dan kelembapan yang kurang optimal juga menjadi masalah, karena kondisi lingkungan yang tidak terpantau dengan baik bisa mempengaruhi kesehatan ayam dan mengurangi efisiensi produksi.

Sistem Monitoring Kondisi Kandang

Sebagian besar peternakan ayam menggunakan sensor untuk memonitor kondisi kandang, seperti suhu, kelembapan, dan tingkat cahaya, dengan tujuan menjaga kenyamanan dan kesehatan ayam. Pemantauan kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kualitas udara sangat penting untuk menjaga kesehatan ayam dan meningkatkan produktivitas. Sistem monitoring berbasis IoT dapat membantu peternak dalam mengontrol kondisi kandang secara real-time[2]. Sensor ini sering diintegrasikan dengan sistem pemantauan berbasis cloud untuk memberi informasi real-time kepada peternak, yang memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian langsung. Sistem ini membantu mengurangi stres pada ayam yang dapat berujung pada penurunan kualitas produk seperti telur atau daging ayam.

Kekurangan dari Sistem Monitoring Kandang

Sistem monitoring ini masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan kemampuan deteksi dini terhadap potensi masalah. Misalnya, sensor kelembapan dan suhu yang tidak

terkalibrasi dengan baik dapat memberikan data yang tidak akurat, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Selain itu, meskipun sensor memberikan data real-time, pengolahan data yang ada sering kali belum terintegrasi secara baik dengan sistem pemberian pakan otomatis. Sistem monitoring kadang juga tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan kecil dalam pola perilaku ayam yang dapat menunjukkan adanya masalah kesehatan. Oleh karena itu, meskipun ada sistem yang mengoptimalkan pemeliharaan ayam, ada ruang untuk peningkatan dalam hal integrasi dan akurasi sistem secara keseluruhan.

Sistem Integrasi Pakan dan Monitoring Kandang

Beberapa peternakan telah mencoba mengintegrasikan kedua sistem ini, di mana sistem pemberian pakan otomatis bekerja bersamaan dengan sistem pemantauan kondisi kandang, seperti suhu dan kelembapan. Integrasi antara sistem pemberian pakan otomatis dan monitoring kondisi kandang memungkinkan pengelolaan peternakan yang lebih efisien dan efektif, meningkatkan kesejahteraan ayam dan mengurangi biaya operasional[3], yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ayam.

Kekurangan dari Sistem Integrasi Pakan dan Monitoring Kandang

Tantangan utama dari sistem yang terintegrasi ini adalah kebutuhan akan infrastruktur yang lebih canggih dan biaya implementasi yang tinggi. Selain itu, meskipun integrasi antara sistem pakan dan monitoring tampak ideal, dalam praktiknya, banyak sistem yang belum mampu secara optimal memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk memberikan rekomendasi yang tepat mengenai pemberian pakan atau perubahan yang perlu dilakukan pada lingkungan kandang. Ini berarti bahwa meskipun sistem ini menawarkan potensi efisiensi yang besar, implementasinya masih terbatas pada peternakan dengan sumber daya yang cukup dan pengelolaan yang terampil.

1.4 Kesimpulan

Sistem pemberian pakan otomatis dan monitoring kandang ayam dapat meningkatkan efisiensi operasional peternakan dengan memastikan pemberian pakan yang tepat waktu dan merata, serta memantau kondisi kandang secara real-time. Teknologi ini mengurangi pemborosan pakan, meningkatkan kesehatan ayam, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti ketergantungan pada koneksi internet yang stabil dan masalah akurasi sensor yang perlu diperbaiki. Integrasi antara

sistem pemberian pakan dan monitoring kandang juga menawarkan potensi besar dalam mengelola peternakan secara holistik, namun biaya dan kebutuhan infrastruktur yang tinggi menjadi tantangan dalam penerapannya. Sistem ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas ayam, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan dan memberikan manfaat sosial bagi peternak dan masyarakat sekitar. Namun, untuk mencapai hasil optimal, pengembangan lebih lanjut dalam integrasi sistem dan peningkatan akurasi sensor sangat diperlukan. Oleh karena itu, meskipun ada banyak potensi dalam teknologi ini, implementasinya masih terbatas pada peternakan dengan sumber daya dan pengelolaan yang memadai. Secara keseluruhan, sistem otomatisasi ini merupakan langkah maju menuju peternakan ayam yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Peningkatan dalam teknologi dan penurunan biaya implementasi akan membuat solusi ini lebih terjangkau dan dapat diterapkan secara lebih luas. Dengan demikian, penerapan sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan kualitas produk ayam secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- [1] A. F. S. Kurniawan, "Pengembangan Sistem Pemberian Pakan Otomatis untuk Ayam Menggunakan Internet of Things (IoT)," *Journal of Communication and Information Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 34-40, 2020.
- [2] T. H. Alamsyah, "Pemanfaatan IoT untuk Monitoring Kandang Ayam dalam Meningkatkan Kualitas Produk Ayam," *Sensors*, vol. 6, no. 2, pp. 80-89, 2022.
- [3] M. Z. Hidayat and M. S. Putra, "Integrasi Sistem Pemberian Pakan dan Monitoring Kondisi Kandang untuk Peternakan Ayam," *International Research on Intelligent Systems and Automation in Computing*, vol. 6, no. 1, pp. 12-21, 2021.